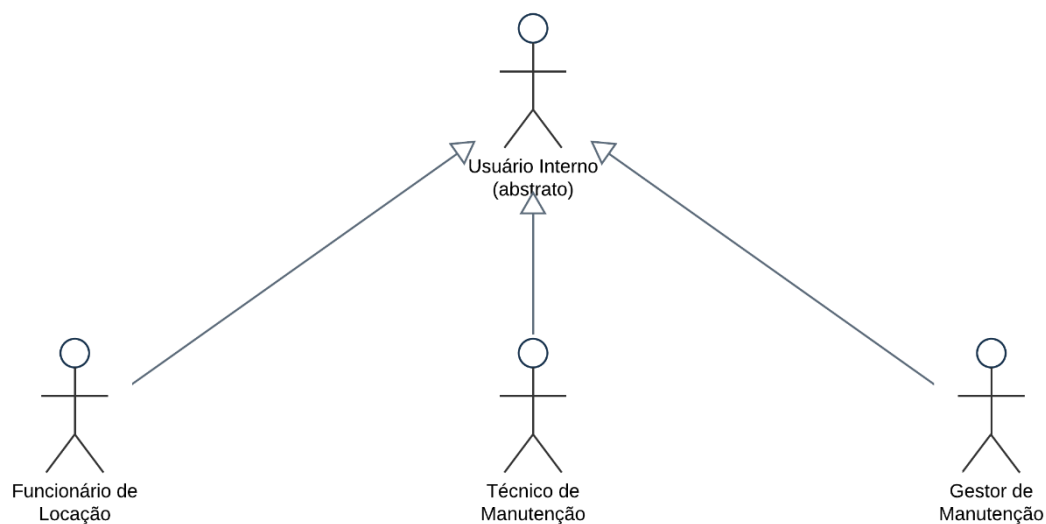
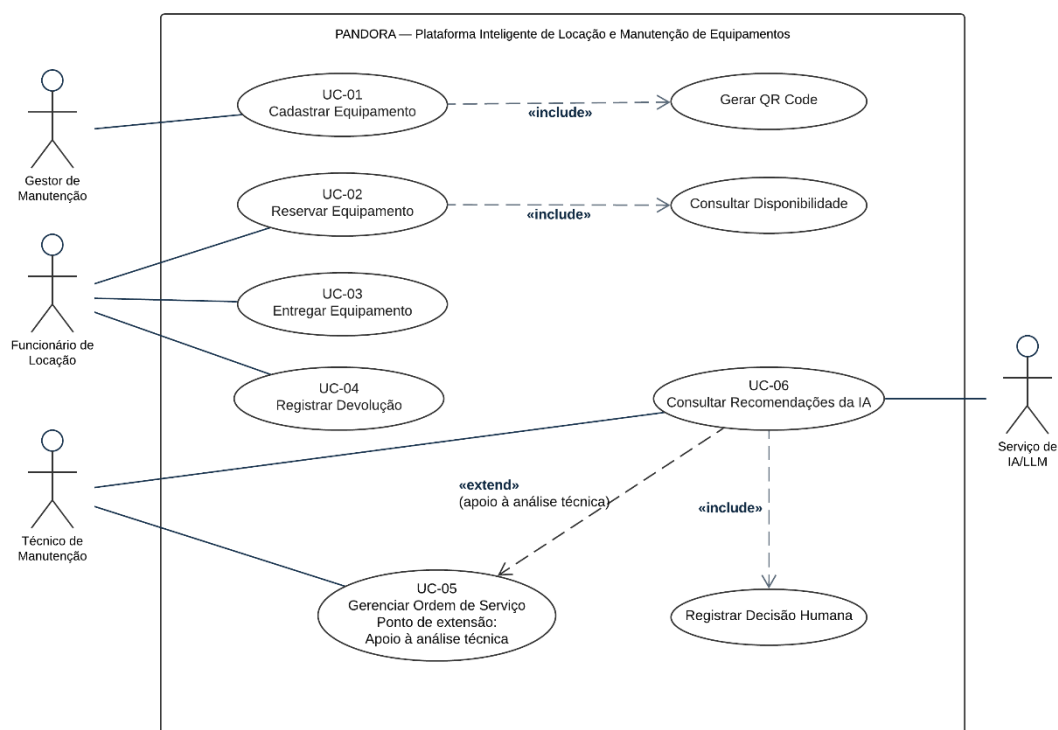


PANDORA — Especialização e generalização de atores



Os três perfis especializam o ator abstrato Usuário Interno.



|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-01 - Cadastrar Equipamento

### Identificador

UC-01

### Nome

Cadastrar Equipamento

### Breve descrição

Permite cadastrar um equipamento próprio da empresa e gerar sua identificação única por QR Code, mantendo suas características técnicas, situação operacional e histórico.

### Ator principal

Gestor de Manutenção.

### Atores secundários

Não se aplica.

### Objetivo

Disponibilizar um equipamento corretamente identificado para os processos de locação, inspeção e manutenção.

### Pré-condições

- O gestor deve estar autenticado e autorizado.
- A categoria do equipamento deve estar cadastrada.
- O equipamento deve pertencer à empresa.

### Fluxo principal

1. O gestor solicita o cadastro de um novo equipamento.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O gestor informa categoria, marca, modelo, número de série e características técnicas.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e verifica a unicidade do número de série.
5. O gestor confirma o cadastro do equipamento.
6. O sistema registra o equipamento como próprio e define sua situação operacional inicial.
7. O sistema gera um QR Code único vinculado ao equipamento.
8. O sistema apresenta a confirmação do cadastro e a identificação gerada.

**Fluxo alternativo**

A1 — Complementar características técnicas: no passo 3, o gestor adiciona informações opcionais ou observações técnicas. Após o preenchimento, o fluxo continua no passo 4.

**Fluxos de exceção**

E1 — Dados obrigatórios ausentes: após o passo 4, caso existam campos obrigatórios não preenchidos, o sistema destaca as pendências e impede o cadastro. O fluxo retorna ao passo 3.

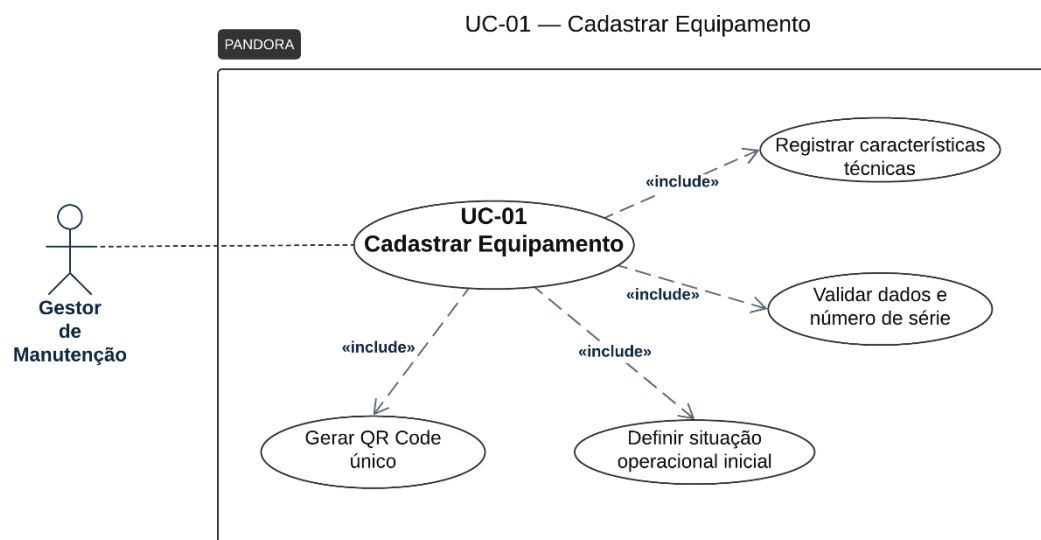
E2 — Número de série duplicado: após o passo 4, caso o número de série já esteja associado a outro equipamento, o sistema informa a duplicidade e rejeita o cadastro. O gestor pode retornar ao passo 3 ou encerrar o caso de uso sem realizar o cadastro.

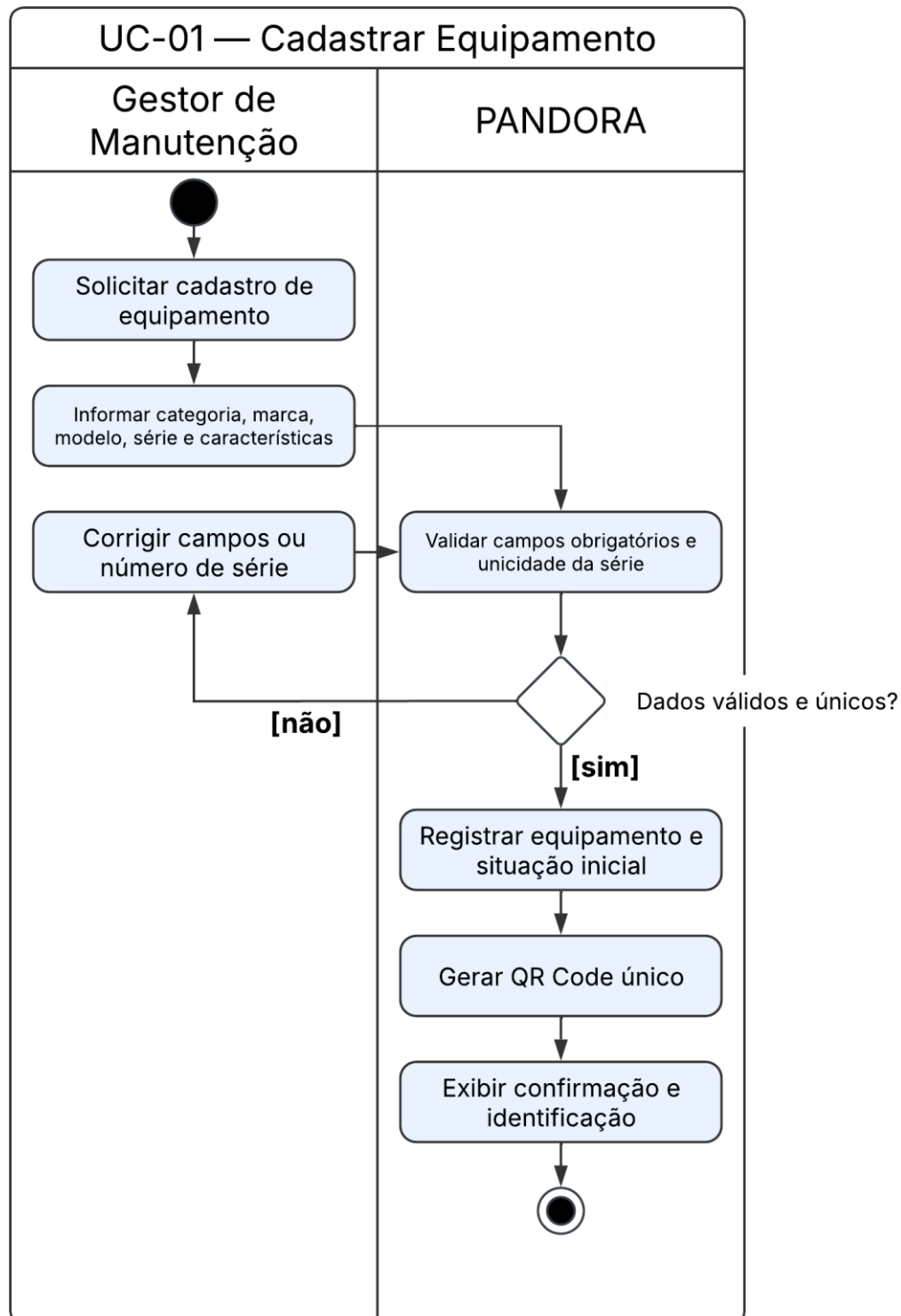
**Pontos de extensão**

Não se aplica.

**Pós-condições**

- O equipamento fica cadastrado com identificação única.
- O QR Code fica vinculado ao equipamento.
- A situação operacional inicial fica registrada.
- O equipamento passa a estar disponível para os demais processos do sistema.





|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-02 - Reservar Equipamento

### Identificador

UC-02

### Nome

Reservar Equipamento

### Breve descrição

Permite consultar a disponibilidade dos equipamentos por período e registrar uma reserva válida, sem sobreposição de datas ou impedimento técnico.

### Ator principal

Funcionário de Locação.

### Atores secundários

Não se aplica.

### Objetivo

Garantir a disponibilidade do equipamento para determinado cliente e período, evitando conflitos com outras reservas.

### Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado e autorizado.
- O cliente deve estar cadastrado e ativo.
- O equipamento deve estar cadastrado e apto para consulta.

### Fluxo principal

1. O funcionário informa o cliente e o período desejado para a locação.
2. O sistema consulta e apresenta os equipamentos disponíveis no período.
3. O funcionário seleciona um equipamento e informa as condições da locação.
4. O sistema apresenta o resumo da reserva.
5. O funcionário confirma a solicitação.
6. O sistema verifica novamente a disponibilidade, os bloqueios técnicos e os conflitos de período.
7. O sistema registra a reserva vinculada ao cliente, ao equipamento, ao período e ao funcionário responsável.
8. O sistema apresenta a confirmação da reserva.

**Fluxo alternativo**

A1 — Alterar período ou equipamento: no passo 3, o funcionário altera o período desejado ou seleciona outro equipamento. O sistema realiza uma nova consulta e o fluxo retorna ao passo 2.

**Fluxos de exceção**

E1 — Reserva sobreposta: após o passo 6, caso exista outra reserva ativa para o mesmo equipamento no período informado, o sistema impede a confirmação e informa o conflito. O fluxo retorna ao passo 1 para escolha de outro período.

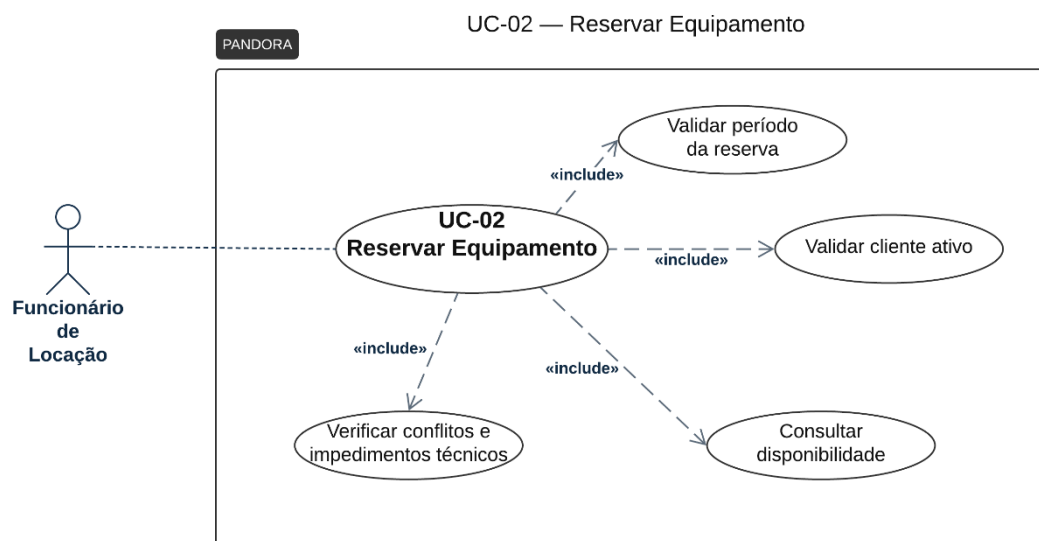
E2 — Impedimento técnico: após o passo 6, caso seja identificado um bloqueio técnico ou manutenção crítica, o sistema informa o impedimento e mantém o equipamento indisponível. O fluxo retorna ao passo 2 para seleção de outro equipamento ou é encerrado sem reserva.

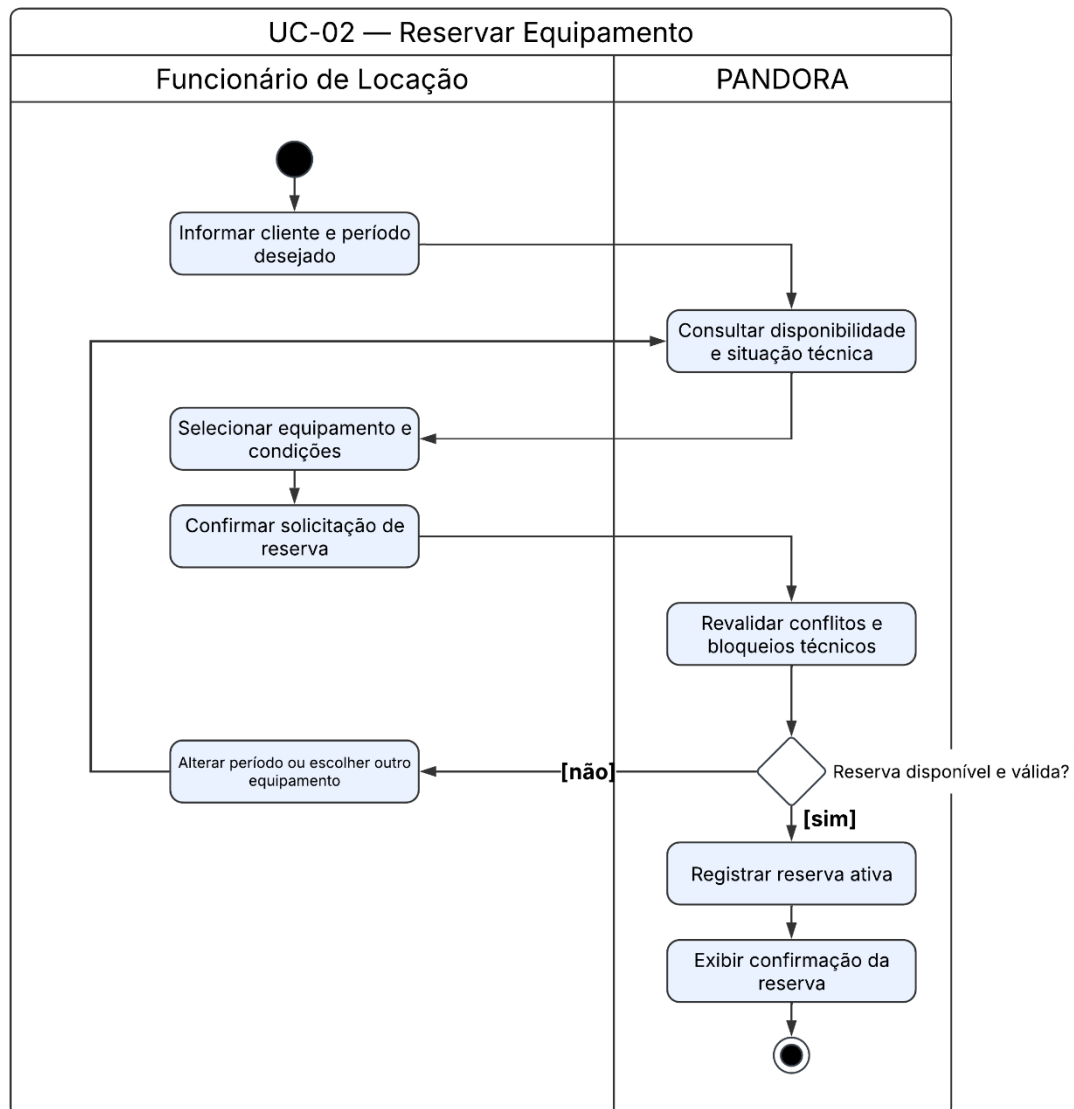
**Pontos de extensão**

Não se aplica.

**Pós-condições**

- A reserva fica registrada como ativa.
- O equipamento fica indisponível para reservas conflitantes durante o período selecionado.
- O cliente, o equipamento, o período e o responsável ficam vinculados à reserva.





|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-03 - Entregar Equipamento

### Identificador

UC-03

### Nome

Entregar Equipamento

### Breve descrição

Permite executar a inspeção pré-locação e registrar a entrega do equipamento somente quando o checklist estiver aprovado e não houver bloqueio técnico crítico.

### Ator principal

Funcionário de Locação.

### Atores secundários

Não se aplica.

### Objetivo

Entregar ao cliente um equipamento em condições adequadas de uso, mantendo registradas sua condição inicial e a responsabilidade pela entrega.

### Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado e autorizado.
- Deve existir uma reserva ativa.
- O cliente deve estar identificado.
- O equipamento deve estar disponível para inspeção.

### Fluxo principal

1. O funcionário seleciona a reserva que será atendida.
2. O sistema apresenta os dados da reserva e o checklist correspondente à categoria do equipamento.
3. O funcionário executa o checklist e registra fotos, observações e a condição do equipamento.
4. O funcionário submete a inspeção pré-locação para validação.
5. O sistema verifica o preenchimento do checklist, a situação da manutenção e os impedimentos técnicos.
6. O funcionário confirma a entrega do equipamento ao cliente.
7. O sistema registra o responsável, a data, o período e as condições da entrega.
8. O sistema altera a situação da locação para "em andamento" e apresenta a confirmação.

**Fluxo alternativo**

A1 — Corrigir a inspeção: no passo 4, o funcionário identifica que precisa complementar fotos, observações ou itens do checklist. O fluxo retorna ao passo 3 para correção dos dados.

**Fluxos de exceção**

E1 — Checklist incompleto ou reprovado: após o passo 5, caso o checklist esteja incompleto ou reprovado, o sistema impede a entrega e informa os itens pendentes. O fluxo retorna ao passo 3.

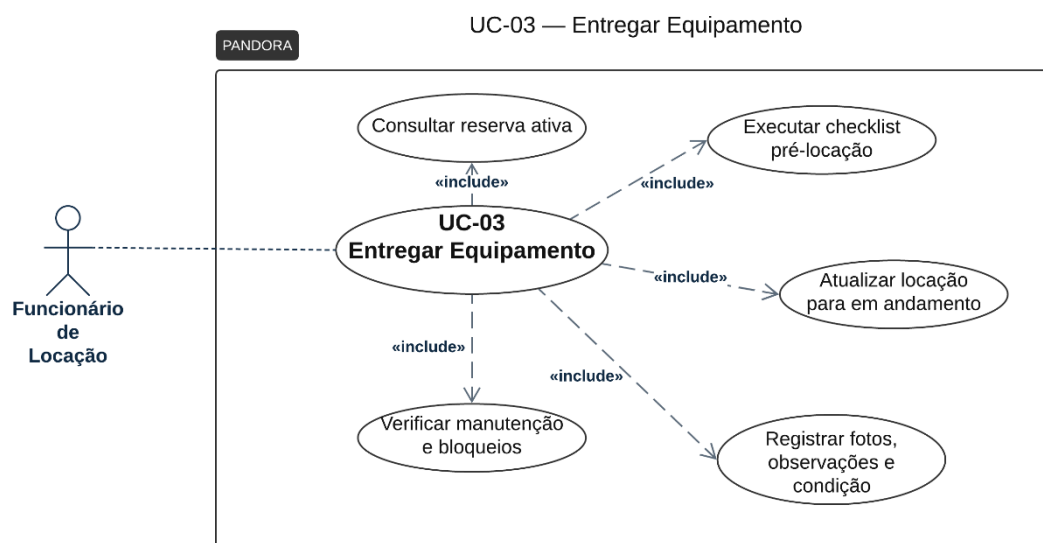
E2 — Manutenção crítica ou bloqueio técnico: após o passo 5, caso exista manutenção crítica vencida ou outro bloqueio técnico, o sistema mantém o equipamento indisponível e encerra o caso de uso sem registrar a entrega.

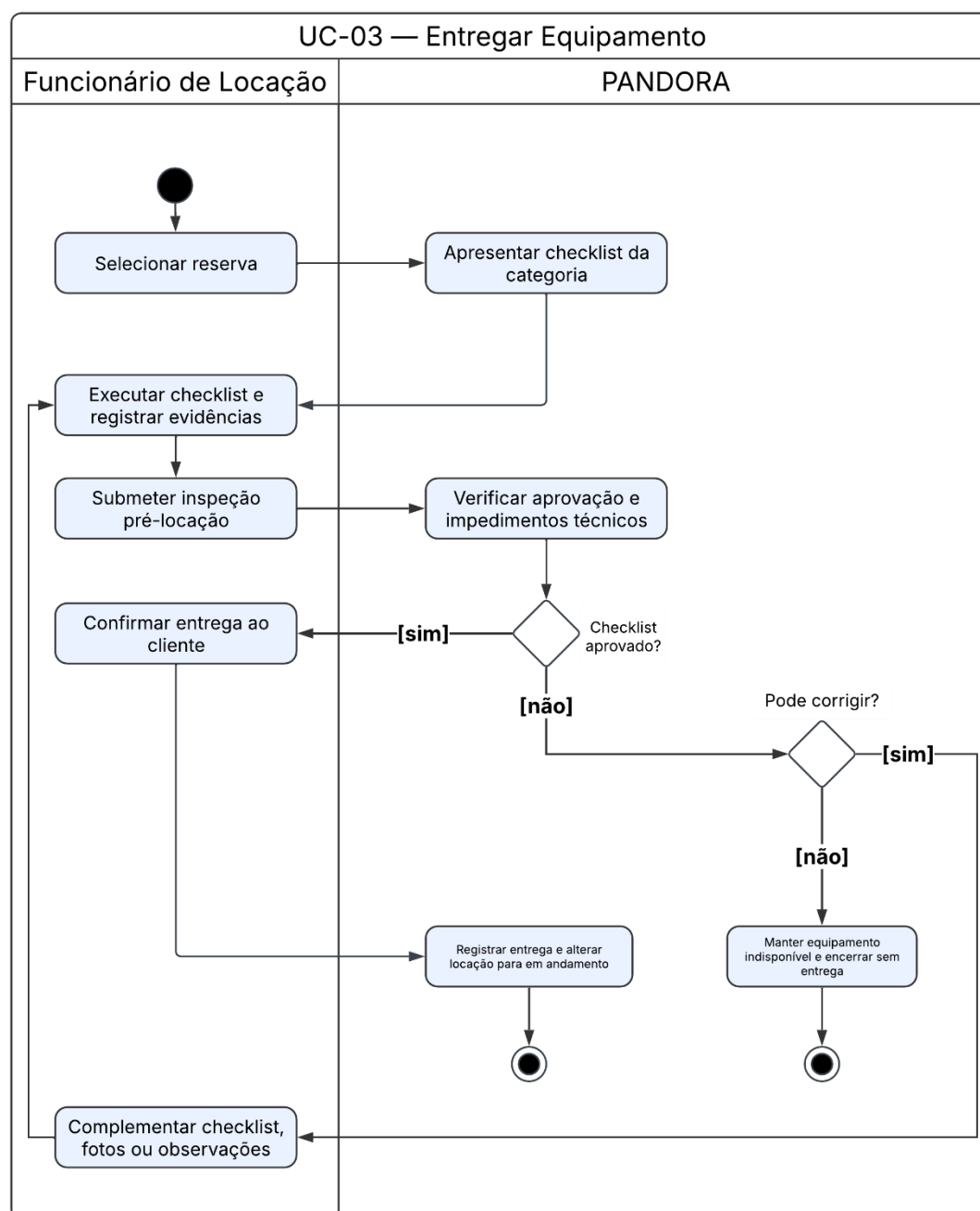
**Pontos de extensão**

Não se aplica.

**Pós-condições**

- A locação fica registrada como “em andamento”.
- A entrega fica vinculada ao cliente, ao equipamento e ao funcionário responsável.
- A condição inicial, as fotos e as observações ficam no histórico do equipamento.





|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-04 - Registrar Devolução

### Identificador

UC-04

### Nome

Registrar Devolução

### Breve descrição

Permite registrar a devolução do equipamento, comparar suas condições antes e depois da locação e definir o encaminhamento adequado após a inspeção final.

### Ator principal

Funcionário de Locação.

### Atores secundários

Não se aplica.

### Objetivo

Encerrar a locação e determinar, com base em evidências, se o equipamento pode ser liberado ou necessita de limpeza, ajuste ou manutenção.

### Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado e autorizado.
- Deve existir uma locação em andamento.
- O equipamento devolvido deve estar identificado.

### Fluxo principal

1. O funcionário seleciona a locação e identifica o equipamento devolvido.
2. O sistema apresenta os dados da entrega e as evidências da inspeção pré-locação.
3. O funcionário registra a data, o estado, as fotos e as observações da devolução.
4. O funcionário submete os dados para a inspeção pós-locação.
5. O sistema mantém o equipamento indisponível e compara os registros anteriores e posteriores à locação.
6. O sistema apresenta as divergências encontradas e as opções de encaminhamento.
7. O funcionário define se o equipamento será liberado ou encaminhado para limpeza, ajuste ou manutenção.
8. O sistema registra a inspeção final, encerra a locação e atualiza a situação do equipamento.

### Fluxo alternativo

A1 — Complementar evidências: no passo 6, o funcionário identifica a necessidade de adicionar fotos ou observações. O fluxo retorna ao passo 3 para complementação dos dados.

### Fluxos de exceção

E1 — Dados obrigatórios ausentes: após o passo 4, caso existam dados obrigatórios não preenchidos, o sistema informa as pendências e impede a conclusão da inspeção. O fluxo retorna ao passo 3.

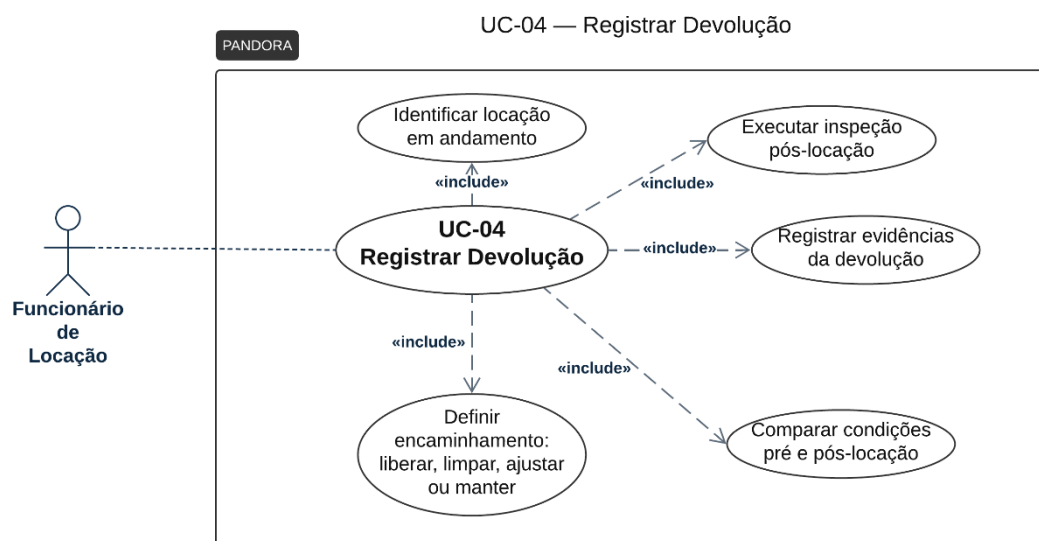
E2 — Locação ou equipamento incompatível: após o passo 1, caso o equipamento informado não corresponda à locação selecionada ou não exista uma locação em andamento, o sistema informa a incompatibilidade e encerra o caso de uso sem registrar a devolução.

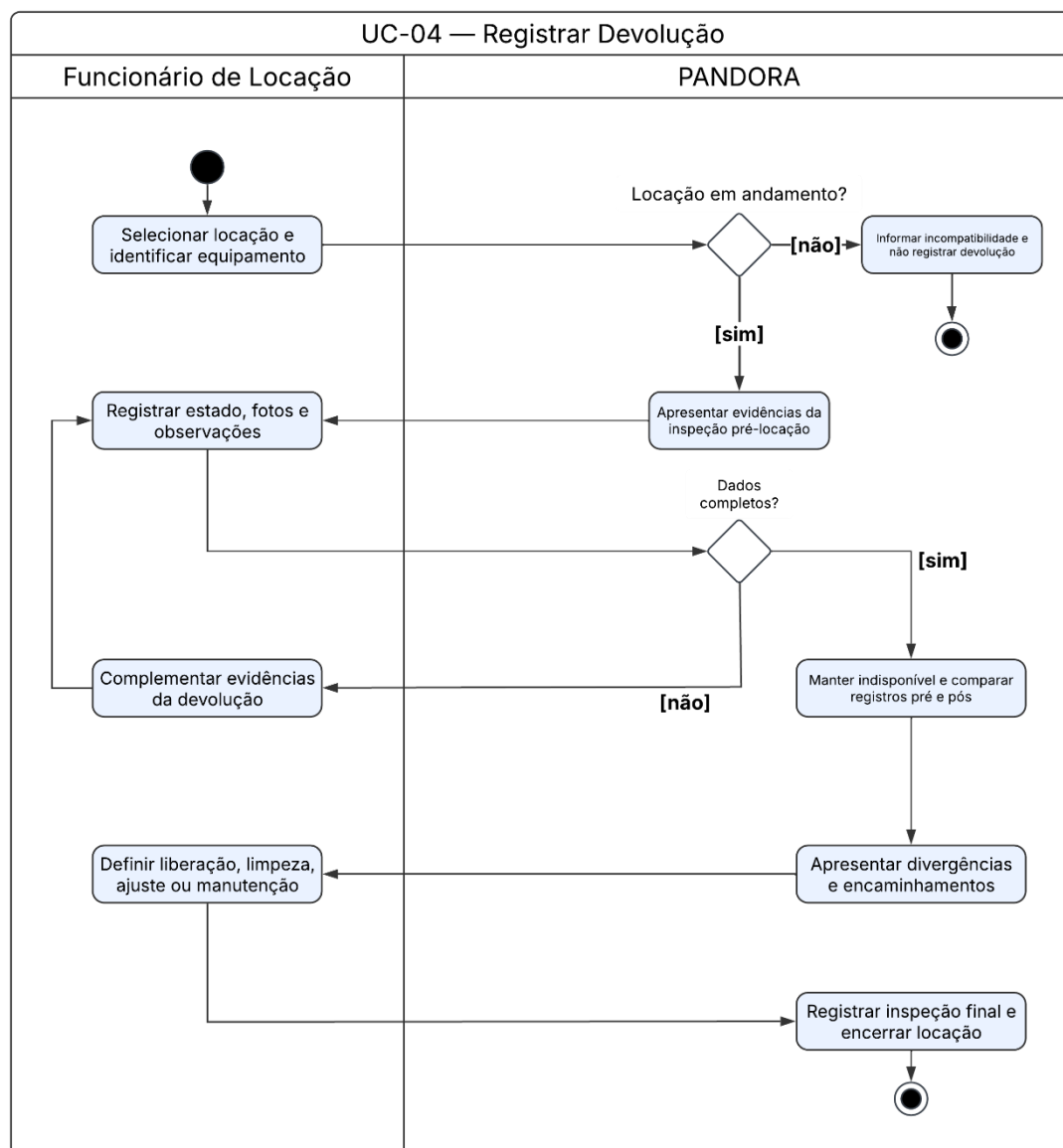
### Pontos de extensão

Não se aplica.

### Pós-condições

- A locação fica encerrada.
- A inspeção pós-locação fica registrada.
- O equipamento recebe o encaminhamento definido.
- Quando houver necessidade de intervenção, o equipamento permanece indisponível até sua liberação.





|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-05 - Gerenciar Ordem De Serviço

### Identificador

UC-05

### Nome

Gerenciar Ordem de Serviço

### Breve descrição

Permite abrir, acompanhar e concluir uma ordem de serviço preventiva ou corretiva, registrando diagnóstico, atividades, evidências, testes e decisão técnica.

### Ator principal

Técnico de Manutenção.

### Atores secundários

Não se aplica.

### Objetivo

Controlar a manutenção do equipamento e permitir sua liberação somente após uma validação técnica rastreável.

### Pré-condições

- O técnico deve estar autenticado e autorizado.
- O equipamento deve estar cadastrado.
- Deve existir uma necessidade de manutenção identificada.

### Fluxo principal

1. O técnico seleciona o equipamento ou a ocorrência que exige manutenção.
2. O sistema apresenta o histórico técnico e permite abrir ou continuar uma ordem de serviço.
3. O técnico informa o tipo de serviço, os sintomas e os dados iniciais do atendimento.
4. O sistema registra a ordem de serviço com a situação "em andamento".
5. O técnico registra diagnóstico, atividades realizadas, horas trabalhadas, peças utilizadas, fotos e documentos.
6. O sistema atualiza o histórico da ordem e mantém o equipamento bloqueado para locação.
7. O técnico registra o teste final e sua decisão sobre a liberação do equipamento.
8. O sistema valida os dados obrigatórios, a autorização do técnico e o resultado do teste.
9. O técnico confirma a conclusão da ordem de serviço.
10. O sistema encerra a ordem, registra a operação na auditoria e atualiza a situação do equipamento.

### Fluxo alternativo

A1 — Manter a ordem em andamento: no passo 7, o técnico registra um resultado parcial ou informa a necessidade de uma nova intervenção. O sistema mantém a ordem em andamento e o equipamento bloqueado. O fluxo retorna ao passo 5.

### Fluxos de exceção

E1 — Informações obrigatórias ausentes: após o passo 8, caso existam informações obrigatórias não preenchidas, o sistema impede o encerramento e destaca os dados faltantes. O fluxo retorna ao passo 5.

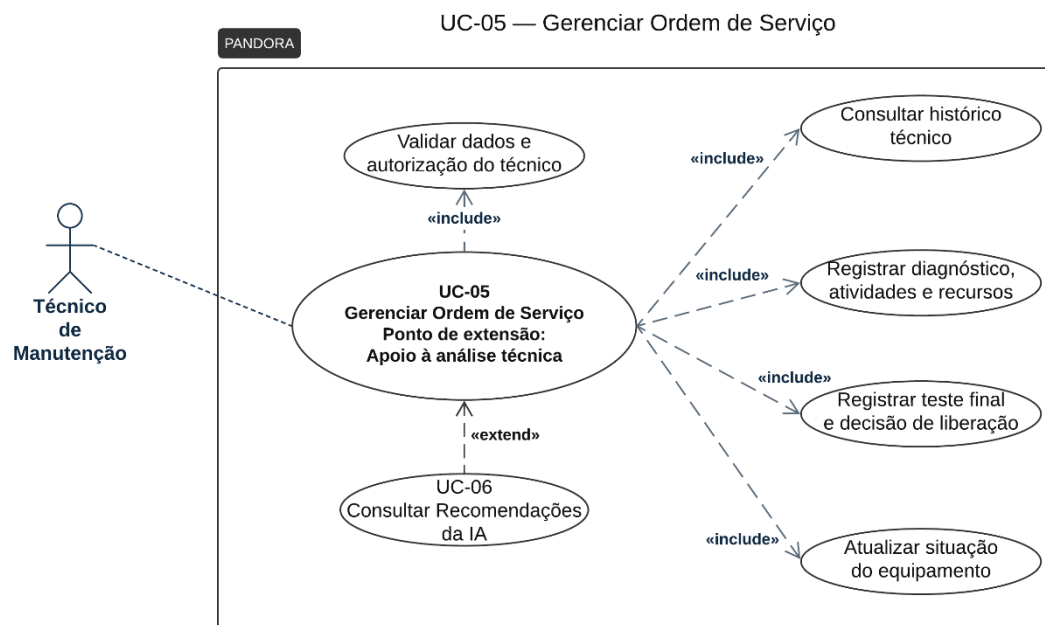
E2 — Teste final reprovado: após o passo 8, caso o equipamento seja reprovado no teste final, o sistema mantém a ordem em andamento e o equipamento bloqueado. O fluxo retorna ao passo 5 para continuidade do reparo.

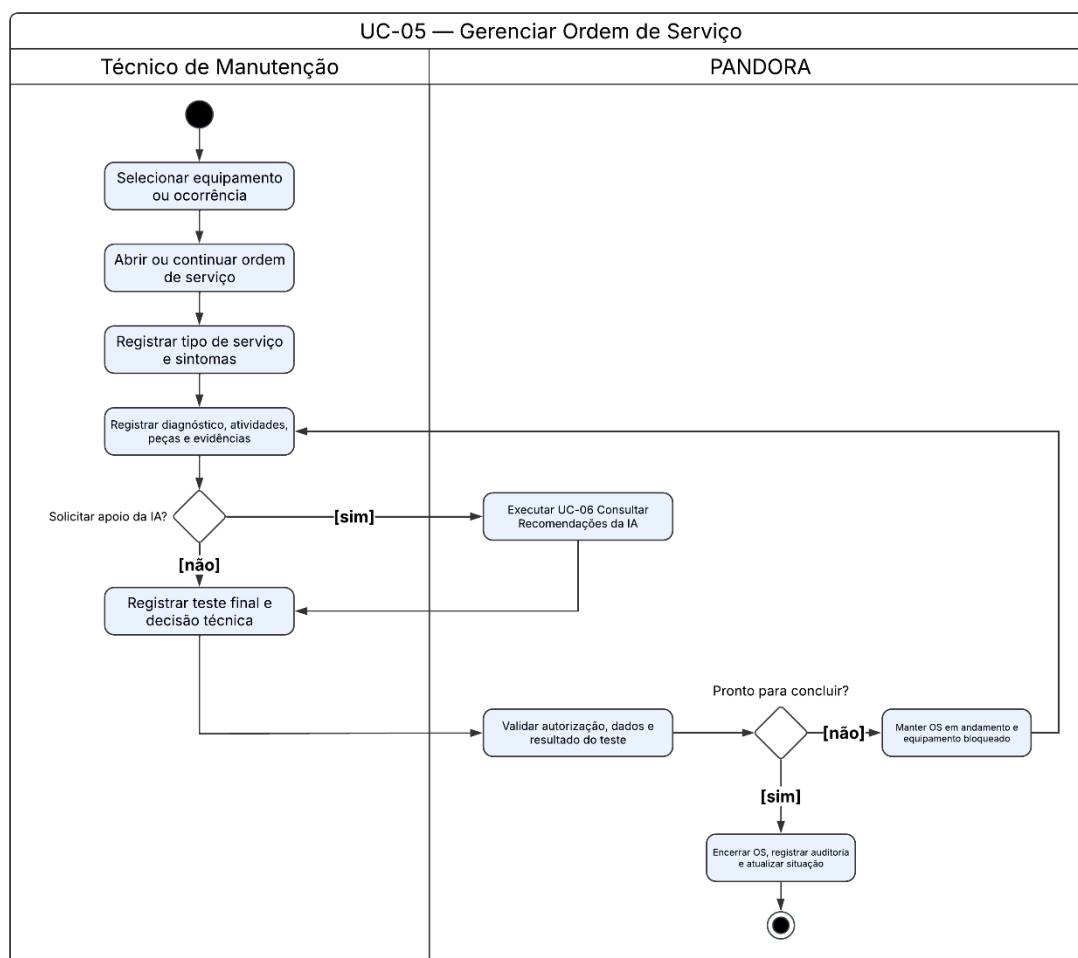
### Pontos de extensão

Apoio à análise técnica: ocorre quando o técnico solicita auxílio da Inteligência Artificial durante o diagnóstico realizado no passo 5. O caso de uso que realiza a extensão é o UC-06 — Consultar Recomendações da IA.

### Pós-condições

- A ordem de serviço fica encerrada e registrada na auditoria.
- O histórico técnico do equipamento fica atualizado.
- O equipamento somente é liberado quando houver teste final aprovado e decisão registrada por técnico autorizado.





|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagramas de Caso de Uso e de Atividades</b>                                  |  |
| PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM |                                                                                     |

## Especificação do Caso de Uso UC-06 - Consultar Recomendações Da IA

### Identificador

UC-06

### Nome

Consultar Recomendações da IA

### Breve descrição

Permite obter hipóteses, verificações e possíveis ações a partir de históricos, manuais e casos semelhantes autorizados, mantendo a avaliação e a decisão final sob responsabilidade do técnico.

### Ator principal

Técnico de Manutenção.

### Atores secundários

Serviço de IA/LLM.

### Objetivo

Apoiar a análise técnica com informações rastreáveis, sem substituir o julgamento e a decisão humana.

### Pré-condições

- O técnico deve estar autenticado e autorizado.
- O técnico deve possuir acesso à ordem de serviço.
- A ordem deve possuir informações técnicas suficientes para contextualizar a consulta.

### Fluxo principal

1. O técnico acessa a ordem de serviço e solicita uma análise assistida por IA.
2. O sistema verifica as permissões do técnico e seleciona somente os dados mínimos autorizados.
3. O sistema recupera históricos, manuais e casos semelhantes relacionados ao equipamento.
4. O sistema envia o contexto autorizado e a solicitação ao Serviço de IA/LLM.
5. O Serviço de IA/LLM gera hipóteses, verificações e possíveis ações, indicando as fontes utilizadas.
6. O sistema apresenta ao técnico a resposta, as fontes e as limitações identificadas.
7. O técnico avalia a recomendação e decide aceitá-la, corrigi-la ou rejeitá-la, registrando o motivo.
8. O sistema registra a consulta, as fontes, a decisão humana e o motivo no histórico e na auditoria.

### Fluxo alternativo

A1 — Complementar informações técnicas: no passo 6, o técnico identifica que a recomendação precisa de mais contexto e acrescenta novas informações ou ajusta a consulta. O fluxo retorna ao passo 2 para realização de uma nova análise.

### Fluxos de exceção

E1 — Serviço de IA indisponível: após o passo 4, caso o serviço externo não responda, o sistema informa a indisponibilidade. A ordem de serviço permanece disponível para atendimento manual e o caso de uso é encerrado sem recomendação.

E2 — Dados insuficientes ou conflitantes: após o passo 5, caso os dados não permitam uma recomendação confiável, o sistema apresenta essa limitação e não trata a resposta como diagnóstico definitivo. O técnico pode complementar os dados e retornar ao passo 1 ou encerrar o caso de uso.

### Pontos de extensão

Não se aplica neste caso de uso. O UC-06 estende o UC-05 no ponto de extensão “Apoio à análise técnica”, quando o técnico solicita auxílio durante o diagnóstico.

### Pós-condições

- A consulta e as fontes utilizadas ficam registradas.
- A decisão humana fica vinculada ao técnico, à data e ao motivo informado.
- Nenhuma alteração crítica é realizada automaticamente pela Inteligência Artificial.

